一、分析题（ 2 小题，每题 10 分，共 20 分）

1. 水箱水位自动控制系统如图 1 示，水从进水管流入（没有控制阀），出水通过可以调节的阀门流出。画出用数字 PID 算法保持液位稳定的程序框图。

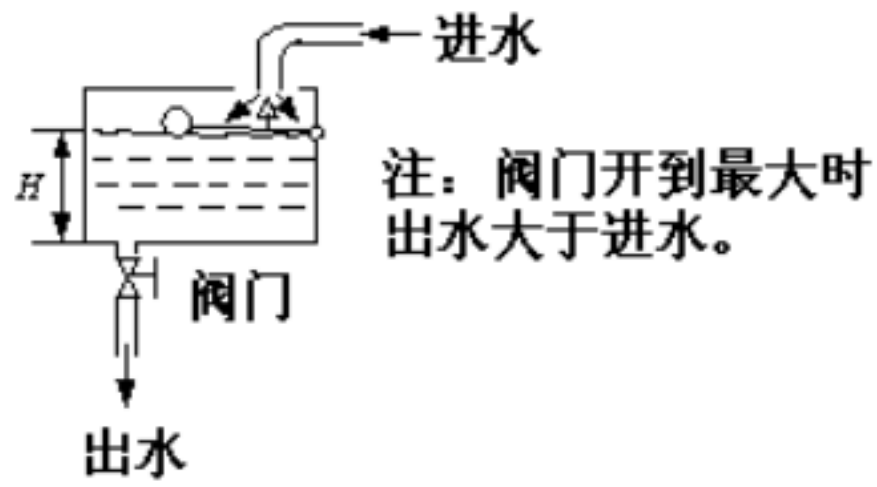

图 1 水箱水位自动控制系统示意图

2. 已知 A 点信号如图 2 所示，假设采样周期 T=1s，画出 B 点、C 点的信号图形。如果采用周期 T=0.5 秒画出 C 点波形图（要求标明 x(t)的数值和时间坐标）。

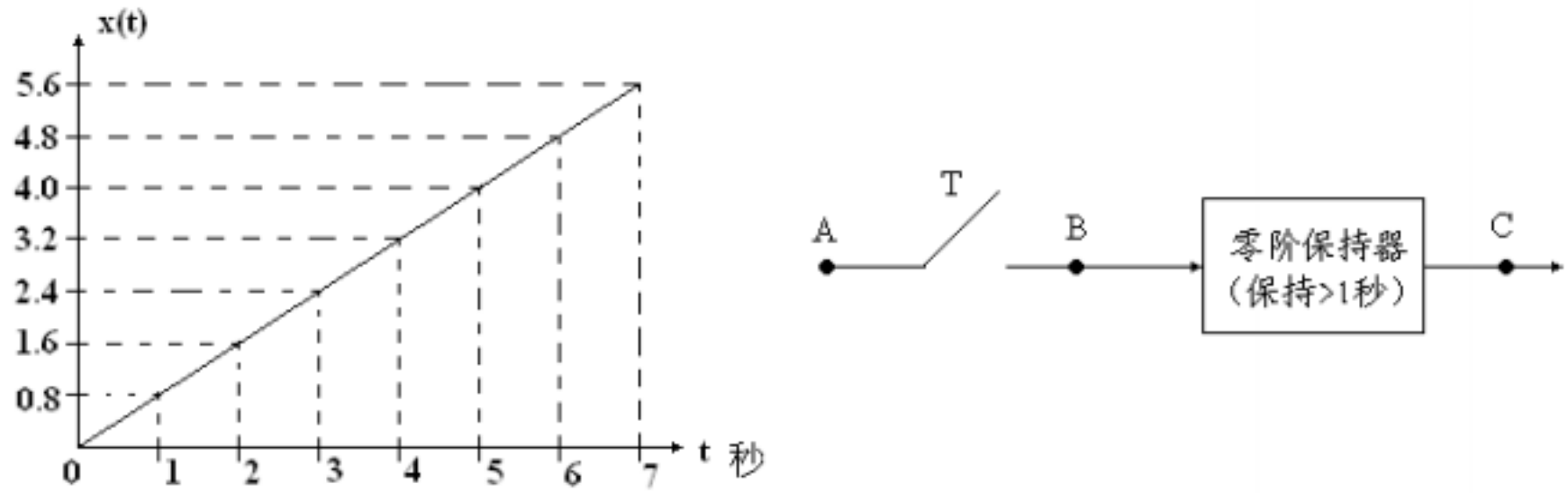

图 2

二、简答题（每题 5 分，共 25 分）

1、滤波的作用是什么？有哪些常用的滤波方法？

2、简述计算机控制系统的工作步骤。

3、试分析孔径误差产生的原因。

4、硬件总体方案设计主要包含哪几个方面的内容？

5、 FCS 对 DCS 的变革包括哪几方面？

三、若加工第二象限直线 OA，起点 O(－4,0)，终点 A(0,6)。要求：

(1) 按逐点比较法插补进行列表计算：

(2) 作出走步轨迹图，并标明进给方向和步数。 （10 分）

四、某温度测量系统，其测量范围为 0~1000℃，温度变送器输出电压信号为 0~1V，如果要求分辨出 0.4℃温度，应选用多少位的 A/D 转换器？假设 A/D 转换的模拟量输入范围为 0~5V，

变送器的信号如果直接接 A/D，这时 A/D 实际能分辨温度是多少？要达到 A/D 理想的分辨率要将变送器的信号放大多少倍？如果当某时刻的采样值为 6BH 时，其测量的温度值是多少？（要求写出计算步骤）（15 分）

五、已知被控对象的状态方程和输出方程为：

$$x(k+1)=\begin{bmatrix}0 & 0.1\\ 0.2 & 0.3\end{bmatrix}x(k)+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u(k)$$

$$y(k)=\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}x(k)$$

试设计预报状态观测器，将其极点配置到 $\lambda_{1,2}=-0.1\pm j0.2$。（10 分）

六、已知被控对象在单位阶跃信号（即 $r(t)=1(t)$）作用下，输出响应如图 3 所示。设采样周期 T=0.6s。（20 分）

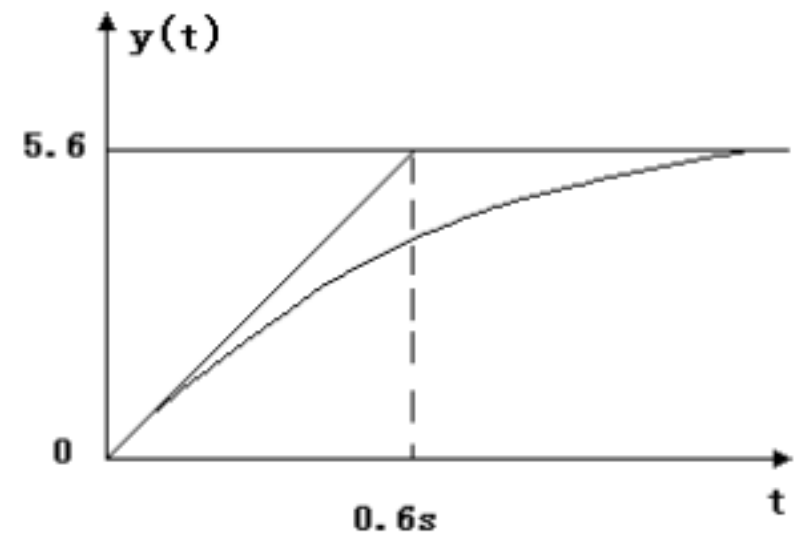

图 3

1、求被控对象的传递函数 $G(s)$ 和广义的被控对象的脉冲传递函数 $G(z)$。

2、如果采用最少拍无纹波控制，求在单位阶跃输入作用下的控制器 $D(z)$。

3、计算机输出响应 y(k)，控制信号 u(k) 和误差 e(k) 序列，画出它们对时间变化的波形。